Briefing: Willian

Fatores associados aos homicídios nos municípios brasileiros

GED-16 · ITA · gerado em 28/10/2026

Você apresenta: Estimativas: efeito de cada variável na taxa; Efeito da renda previsto pelo modelo; Diagnóstico dos resíduos; Considerações e próximos passos; Obrigado.
Antes de você: Luiz Felipe. **Depois de você:** fim da apresentação.

Sua parte: resultados, diagnóstico e conclusão

Mensagem principal: os sinais são consistentes com as três hipóteses (desigualdade, escola e migração), a renda tem efeito em U invertido e os estados diferem muito; isso está de acordo com a literatura. A variância não constante e a correlação entre vizinhos são as principais pendências.

O que enfatizar

- **Efeitos em %:** como a resposta está em log, cada efeito é a variação da taxa para a mudança indicada, com as outras variáveis constantes. A primeira coluna liga cada variável à hipótese (H1, H2, H3). As não significativas aparecem em cinza, ao lado da tabela.
- **Escola (H2):** mais jovens de 15–17 na escola, menos homicídios; mais abandono e atraso no ensino médio, mais homicídios. É associação, não causa.
- **Curva da renda:** pico em R$ 1.065 quando as outras variáveis estão controladas (diferente do pico dos dados brutos, que não controla nada).
- **Diagnóstico:** Shapiro-Wilk rejeita com W = 0,98 (cauda esquerda mais pesada), variância não constante (Breusch-Pagan = 110), 1 outlier mantido. O Durbin-Watson (2,01) está na ordem do código IBGE, quase alfabética dentro da UF: não diz nada sobre vizinhos geográficos.
- **Conclusão:** responder a pergunta do início e comparar com os estudos do slide do Kauan: urbanização e desigualdade com o mesmo sinal de Wanzinack et al.; diferença entre estados como em Castellucci e Silva; a correlação entre vizinhos de Barros et al. fica para a próxima etapa.

Perguntas prováveis

Por que % intenção indeterminada tem efeito negativo? Ela mede subnotificação: onde muitas mortes ficam como indeterminadas, parte dos homicídios some do registro. É um controle de qualidade do registro, não um fator de risco.

A variância não constante invalida o modelo? Não invalida os coeficientes (continuam certos na média), mas deixa os valores p aproximados; está nos próximos passos.

O Durbin-Watson perto de 2 não mostra que os vizinhos são independentes? Não: ele compara cada município com o seguinte na ordem do código IBGE, que dentro do estado é quase alfabética. Verificar a correlação entre vizinhos geográficos está nos próximos passos.

E o gasto da prefeitura com segurança? Testamos: não tem efeito. Segurança é sobretudo do estado, que já está no modelo, e muitas prefeituras não gastam nada nessa função.

Encerramento

Agradecer e abrir para perguntas. A tabela completa de coeficientes está no apêndice, depois do "Obrigado".

Seus slides e o que dizer em cada um

Estimativas: efeito de cada variável na taxa

Hip.	Variável	Mudança	Taxa	IC 95%	p
	Renda	—	U invertido	—	<0,001
	% preta ou parda	+10 pontos	+19,6%	[+15,8; +23,6]	<0,001
	% urbana	+10 pontos	+9,4%	[+6,5; +12,3]	<0,001
H2	Distorção idade-série (EM)	+10 pontos	+6,1%	[+1,5; +10,9]	0,009
H2	Frequência escolar 15–17	+5 pontos	−5,7%	[−8,3; −3,1]	<0,001
H2	Abandono no ensino médio	+5 pontos	+4,3%	[+0,6; +8,2]	0,022
H1	Desigualdade	+0,1	+3,2%	[+0,7; +5,9]	0,013
H3	Migração recente	+5 pontos	+3,0%	[+0,6; +5,5]	0,014
	Desocupação	+1 ponto	−1,4%	[−2,5; −0,2]	0,024
	% intenção indeterminada	+1 ponto	−1,2%	[−1,5; −0,8]	<0,001

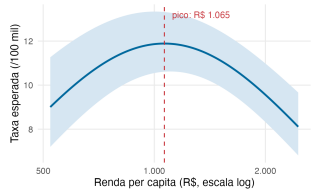
Fonte: Elaboração própria. Efeito $= 100\,[\exp(b\,\Delta) - 1]\%$, demais variáveis constantes.

- Sinais consistentes com H1, H2 e H3
- $R^2 = 0{,}60$; $R^2_a = 0{,}59$
- $F = 62$ (40 e 1.669 gl); p <0,001
- Não significativas (5%): faixa de fronteira, % homens 15–29, densidade

Estimativas: efeito de cada variável na taxa

F global 62 com 40 e 1.669 gl; R² 0,60 e R² ajustado 0,59. Como a resposta é ln(taxa), cada efeito é a variação percentual da taxa para a mudança indicada, 100 vezes exp(b vezes delta) menos 1, com as outras variáveis constantes; ao lado, o intervalo de confiança de 95%. A primeira coluna liga cada variável à hipótese: desigualdade (H1), as três de escola (H2) e migração recente (H3) têm o sinal esperado. % intenção indeterminada mede subnotificação, não risco; desocupação vem da amostra do Censo e deve ser lida com cautela.

Efeito da renda previsto pelo modelo



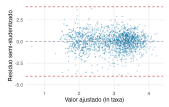
Fonte: Elaboração própria. Demais variáveis na média; UF = SP. Faixa: IC 95% da resposta esperada.

- $\hat{\beta}_2 = -0{,}548$ (p <0,001): concavidade
- Máximo em $r^* = -\hat{\beta}_1/(2\hat{\beta}_2)$: renda de R$ 1.065
- Taxa esperada menor nos extremos de renda

Efeito da renda previsto pelo modelo

Curva prevista pelo modelo, com as outras variáveis na média e o estado de referência: o coeficiente da renda ao quadrado é −0,548, negativo, então a curva é côncava. O máximo fica onde a derivada zera, menos beta 1 sobre 2 beta 2, o que dá renda per capita de cerca de R$ 1.065. O pico é diferente do gráfico da exploratória porque aqui as outras variáveis estão controladas. A faixa é o intervalo de confiança de 95% da resposta esperada.

Diagnóstico dos resíduos



Fonte: Elaboração própria. Resíduos semi-studentizados.

Pressuposto	Teste	Estatística	p
Normalidade	Shapiro-Wilk	$W = 0{,}98$	<0,001
Homocedasticidade	Breusch-Pagan	110 (40 gl)	<0,001
Independência	Durbin-Watson	$d = 2{,}01$	0,66
Multicolinearidade	VIF máximo	12,7 (renda)	—
Outliers	$\lvert e^*_i \rvert \geq 4$	1	—

VIF das demais variáveis $\leq$ 7,8. Outlier: Nhamundá-AM.

- Breusch-Pagan rejeita H_0: erros-padrão e valores p são aproximados
- Shapiro-Wilk rejeita com W próximo de 1 (n grande); cauda esquerda mais pesada que a normal
- Durbin-Watson na ordem do código IBGE (quase alfabética dentro da UF): não avalia a dependência entre vizinhos geográficos

Diagnóstico dos resíduos

Análise dos resíduos como na apostila. Normalidade: Shapiro-Wilk W = 0,98; com mais de mil observações o teste rejeita mesmo com W perto de 1. No gráfico de quantis o centro segue a reta, mas a cauda esquerda é mais pesada: alguns municípios têm taxa bem abaixo da prevista. Variância: Breusch-Pagan = 110 com 40 gl, rejeita; os erros-padrão e valores p são aproximados. Durbin-Watson = 2,01 (p = 0,66), calculado na ordem do código IBGE, que dentro de cada estado é quase alfabética: ele não avalia a dependência entre vizinhos geográficos, que fica para a próxima etapa. VIF máximo 12,7, o da renda. 1 outlier (Nhamundá-AM), mantido porque não é erro de dado.

Considerações e próximos passos

Resposta preliminar à pergunta

- Mais homicídios com mais desigualdade (H1), exclusão escolar (H2) e migração recente (H3)
- Renda em U invertido: pico em R$ 1.065
- Também mais homicídios com mais % preta ou parda e urbanização
- Grande diferença entre estados

Em relação à literatura

- Urbanização e desigualdade: mesmo sinal de Wanzinack et al. (2022)
- Diferença entre estados: como em Castellucci e Silva (2026)

Próximos passos

- Seleção de variáveis: C_p, AIC, BIC e PRESS
- Variância não constante
- Correlação dos resíduos entre vizinhos, como em Barros et al. (2020)

Considerações e próximos passos

Voltando à pergunta: no resultado preliminar, há mais homicídios onde há mais desigualdade, mais exclusão escolar e mais migração recente, como nas três hipóteses; a renda tem efeito em U invertido, e os estados diferem muito entre si. Isso está de acordo com a literatura: urbanização e desigualdade têm o mesmo sinal de Wanzinack et al., e a diferença entre estados aparece também em Castellucci e Silva. Próximos passos: seleção de variáveis pelo cap. 8 da apostila (Cp, AIC, BIC, PRESS); tratar a variância não constante; e verificar se os resíduos de municípios vizinhos se parecem, a dependência espacial que Barros et al. encontraram.

Obrigado

Agradecer e abrir para perguntas.

Obrigado!

Perguntas?

O projeto em um minuto

Pergunta: quais características socioeconômicas, demográficas e geográficas estão associadas à taxa de homicídios nos municípios brasileiros?

- **Tema:** ODS 16 (paz e justiça), indicador 16.1.1: homicídios por 100 mil habitantes.
- **Contexto:** 46.105 homicídios por ano; taxa 3,9 vezes a média mundial (UNODC); Norte e Nordeste bem acima de Sudeste e Sul.
- **Literatura:** os estudos nacionais com municípios (Wanzinack et al., 2022; Barros et al., 2020; Aransiola et al., 2022; Castellucci e Silva, 2026) usam dados de 2010. Nós usamos o Censo 2022 completo.
- **Unidade de análise:** o município. São 5.570 municípios, com 138.316 homicídios em 2021–2023 (22,7 por 100 mil hab./ano).
- **Resposta:** taxa de homicídios (agressão + intervenção legal, por residência da vítima), média de 2021 a 2023, do SIM/DATASUS.
- **Explicativas:** Censo 2022 do IBGE (renda, desigualdade, trabalho, frequência escolar, urbanização, cor ou raça, idade, migração), INEP 2022 (abandono e distorção idade-série no ensino médio), mais estado, Amazônia Legal e faixa de fronteira.
- **Modelo:** regressão linear múltipla para ln(taxa), por mínimos quadrados, nos 1.710 municípios com 20 mil habitantes ou mais.

As decisões e o porquê de cada uma

Decisão	Por quê	Apostila
Violência medida pela taxa de homicídios do SIM	Indicador 16.1.1 do ODS 16; estatística de violência local mais confiável do país e correlacionada com outros crimes (Murray et al., 2013); o SIM cobre todos os municípios com a mesma codificação (CID-10). Pela residência da vítima, média de 2021–2023	—
Escopo: municípios com 20 mil hab. ou mais	Nos pequenos o homicídio é raro: abaixo de 5 mil hab. a mediana é 1 caso em 3 anos e a taxa oscila $\pm$66% só pelo acaso; 655 municípios têm taxa zero. O escopo fica com 84% da população e nenhum zero	Cap. 1: escopo do modelo
Resposta em ln(taxa)	Box-Cox estimou λ = 0,18 (IC de 0,14 a 0,22); usamos $\lambda = 0$, simples de interpretar, mesmo fora do IC. A normalidade melhora (W de 0,92 para 0,98)	Cap. 4: Box-Cox
Só a renda (sem % pobres e alfabetização)	As três medem quase o mesmo: VIF da renda 27 e sinais contraditórios	Cap. 6: multicolinearidade e VIF
Renda e renda², com a renda centralizada	A taxa sobe até a renda média e depois cai (U invertido); centralizar evita a colinearidade entre X e X^2	Cap. 7: modelos polinomiais
Estado (27 UFs) no lugar de região	Estados diferem muito (polícia, facções). Com estado: R^2_a de 0,51 para 0,59, F parcial 15,9 (22 gl). O Durbin-Watson vai de 1,71 para 2,01, mas na ordem do código IBGE (quase alfabética dentro da UF): não mede a correlação entre vizinhos geográficos	Cap. 6 e 7: F parcial, variáveis categóricas
Bloco de educação e migração	Frequência escolar 15–17, abandono, distorção idade-série e migração recente; a frequência foi a mais forte entre 26 candidatas testadas. F parcial 46,9 e R^2_a de 0,39 para 0,44	Cap. 6: F parcial
Amazônia Legal fora do modelo	Com o estado no modelo, ela só varia dentro do Maranhão: fica redundante	—
Variáveis frágeis mantidas por enquanto	% homens 15–29, % intenção indeterminada e desocupação saem (ou não) na seleção de variáveis	Cap. 8: seleção
Outliers mantidos	A validação dos dados não achou erro; a apostila manda remover só com evidência de erro	Cap. 4: outliers
Nada fora da apostila	Regra do grupo: técnicas de fora (pesos, modelos espaciais, de contagem) só com decisão do grupo	—

O que o modelo mostra

- O modelo explica 0,59 da variação do ln(taxa) (R^2_a); F global = 62 com 40 e 1.669 gl.
- **Renda em U invertido:** a taxa esperada é máxima com renda per capita de cerca de R$ 1.065 e cai nos mais pobres e nos mais ricos.
- **Mais homicídios** com mais % preta ou parda, mais urbanização, mais desigualdade, mais abandono e atraso escolar e mais migração recente; **menos** com mais jovens de 15–17 na escola (efeitos em % na tabela abaixo).
- **Não significativas** no modelo atual: fronteira, densidade e % homens 15–29.

Hip.	Variável	Mudança	Taxa	IC 95%	p
	Renda	—	U invertido	—	<0,001
	% preta ou parda	+10 pontos	+19,6%	[+15,8; +23,6]	<0,001
	% urbana	+10 pontos	+9,4%	[+6,5; +12,3]	<0,001
H2	Distorção idade-série (EM)	+10 pontos	+6,1%	[+1,5; +10,9]	0,009
H2	Frequência escolar 15–17	+5 pontos	−5,7%	[−8,3; −3,1]	<0,001
H2	Abandono no ensino médio	+5 pontos	+4,3%	[+0,6; +8,2]	0,022
H1	Desigualdade	+0,1	+3,2%	[+0,7; +5,9]	0,013
H3	Migração recente	+5 pontos	+3,0%	[+0,6; +5,5]	0,014
	Desocupação	+1 ponto	−1,4%	[−2,5; −0,2]	0,024
	% intenção indeterminada	+1 ponto	−1,2%	[−1,5; −0,8]	<0,001

Efeito = variação da taxa para a mudança indicada, com as demais variáveis constantes ($100\,[\exp(b\,\Delta) - 1]\%$ com a resposta em log), com o IC 95% ao lado.

O que ainda não está resolvido

- **Variância não constante:** Breusch-Pagan = 110 (rejeita). Os coeficientes continuam certos na média, mas os valores p ficam aproximados.
- **Seleção de variáveis** (C_p, AIC, BIC, PRESS) ainda não foi feita: é da entrega final.
- **Correlação entre vizinhos:** o Durbin-Watson na ordem do código não a avalia; falta verificar se resíduos de municípios vizinhos se parecem.
- Testadas e deixadas de fora (não ajudam): garimpo, desmatamento, Bolsa Família, mães solo e gasto municipal em segurança e assistência (SICONFI 2022).

Quem fala o quê

Quem	Slides, na ordem
Kauan	Capa; Roteiro; Homicídios no Brasil; Estudos anteriores com todos os municípios do país; Questão de pesquisa e hipóteses
Fabio	Fontes de dados; Medida de violência: taxa de homicídios; Variáveis explicativas; Limitações dos dados
Douglas	Resumo das variáveis; Distribuição da variável resposta; Variação entre regiões; Correlação linear com ln(taxa); Correlação entre as explicativas
Luiz Felipe	Relação não linear com a renda; Transformação da resposta (Box-Cox); Especificação do modelo; Construção do modelo em blocos
Willian	Estimativas: efeito de cada variável na taxa; Efeito da renda previsto pelo modelo; Diagnóstico dos resíduos; Considerações e próximos passos; Obrigado

Glossário rápido

Escopo do modelo	Faixa de dados em que o modelo vale. Fora dela, as conclusões não se aplicam.
Box-Cox	Procedimento que escolhe a potência λ da resposta que deixa o modelo mais perto das hipóteses; $\lambda = 0$ é o log.
R^2_a **(ajustado)**	Fração da variação explicada, com penalidade por variável a mais.
Teste F **parcial**	Compara o modelo com e sem um bloco de variáveis: diz se o bloco ajuda.
VIF	Mede o quanto uma variável repete as outras (multicolinearidade). Acima de 10 é grave.
Durbin-Watson	Testa se resíduos consecutivos, na ordem dos dados, se parecem. Perto de 2 = sem correlação. Só mede vizinhança se a ordem dos dados for geográfica.
Breusch-Pagan	Testa se a variância dos resíduos é constante.
Shapiro-Wilk (W**)**	Testa a normalidade dos resíduos; perto de 1 = mais normal.
Outlier	Resíduo semi-studentizado com $\lvert e^* \rvert \geq 4$.
Modelo espacial autorregressivo	Regressão em que a taxa de um município depende também da taxa dos vizinhos (usado por Barros et al.). Fora da apostila.
Modelo multinível	Regressão com municípios agrupados em estados, separando a variação entre e dentro dos estados (usado por Castellucci e Silva). Fora da apostila.